

题目

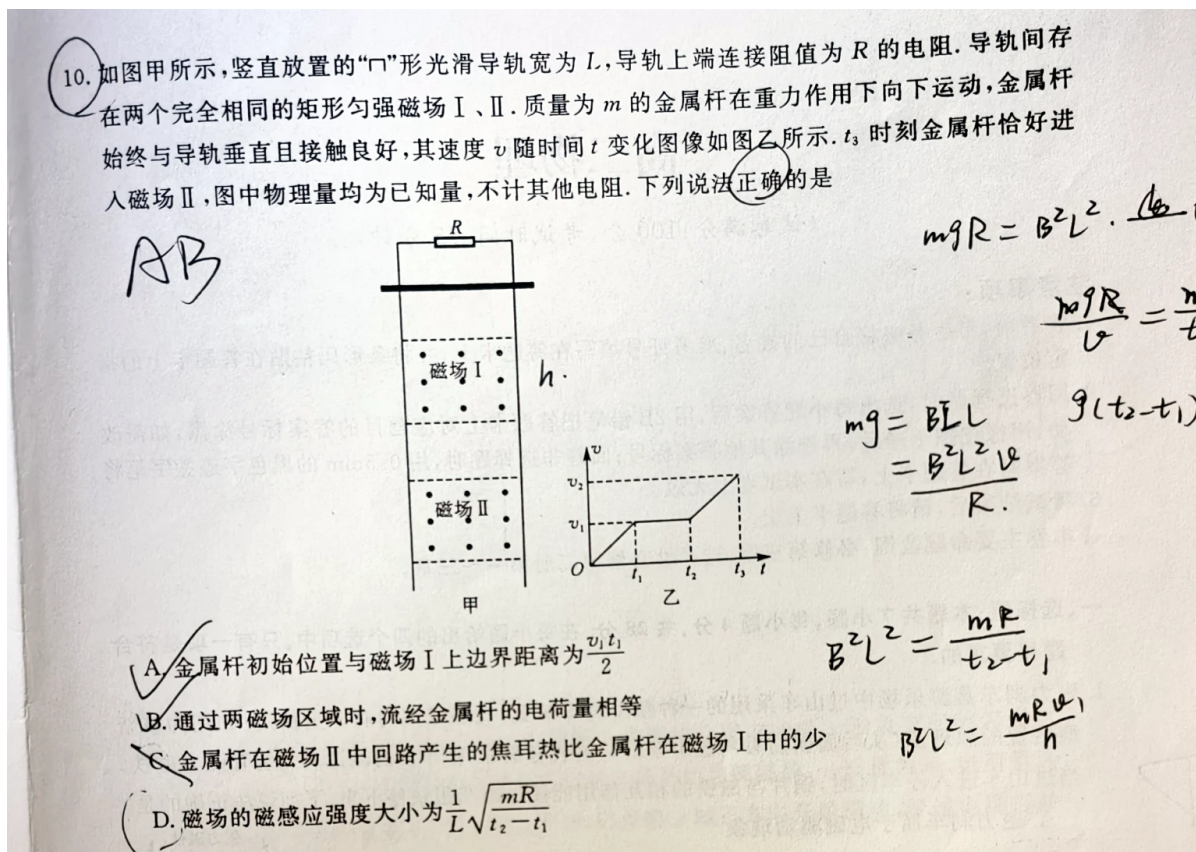


Figure 1: 公开题图 第 1 页

如图甲所示, 竖直放置的“U”形光滑导轨宽为 L , 导轨上端连接阻值为 R 的电阻, 导轨间存在两个完全相同的矩形匀强磁场 I、II. 质量为 m 的金属杆在重力作用下向下运动, 金属杆始终与导轨垂直接触良好, 其速度 v 随时间 t 变化的图像如图乙所示. t_3 时刻金属杆恰好进入磁场 II, 图中物理量均为已知量, 不计其他电阻. 下列说法正确的是 ()

- A. 金属杆初始位置与磁场 I 上边界距离为 $\frac{v_1 t_1}{2}$
 B. 通过两磁场区域时, 流经金属杆的电荷量相等
 C. 金属杆在磁场 II 中回路产生的焦耳热比金属杆在磁场 I 中的少
 D. 磁场的磁感应强度大小为 $\frac{1}{L} \sqrt{\frac{mR}{t_2 - t_1}}$

解析 (学生版)

答案速览

- 正确选项: A、B。
- 两相同磁场区的感应电荷量相等; 第二磁场中的焦耳热更多; D 式中的时间应与加速段 t_1 对应。

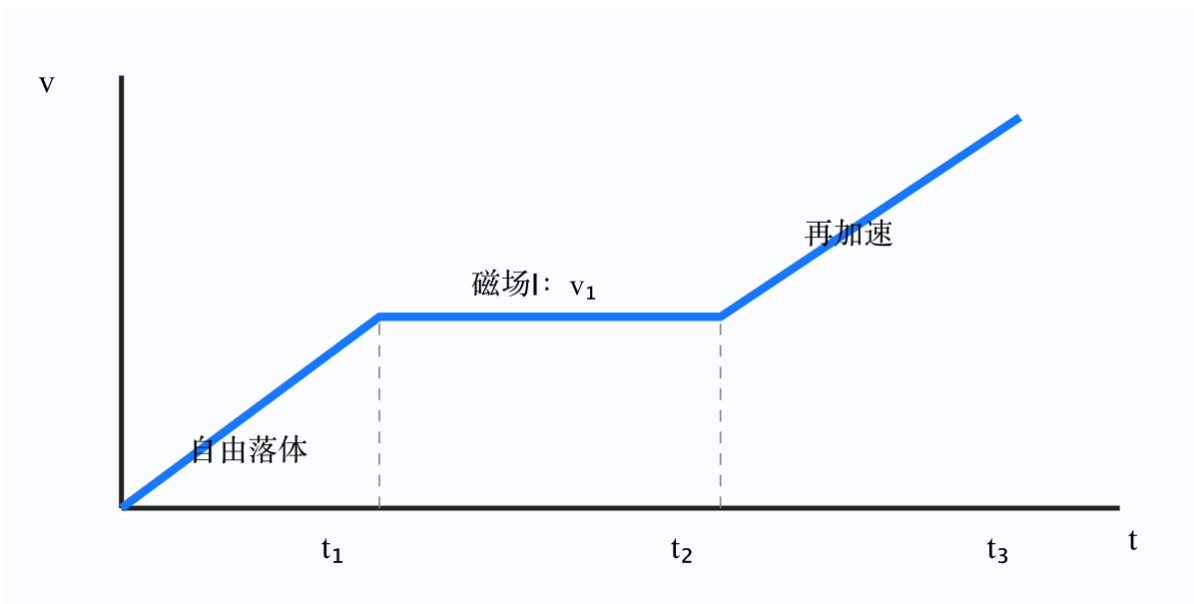


Figure 2: 速度图像对应运动阶段

一眼识别

- 题型识别：把 $v-t$ 图像的斜率、面积分别对应加速度和位移。
- 最短主线：入磁场前自由落体，磁场 I 中以终端速度匀速，离开后再加速。
- 可用结论： $q = \frac{BL\Delta x}{R}$ ；适用条件是单杆切割、总电阻恒定。

详细解答

第 1 步：判断初始距离

$0 \sim t_1$ 为从静止开始的自由落体，且 $v_1 = gt_1$ 。初始位置到磁场 I 上边界的距离是图像下的三角形面积：

$$x = \frac{1}{2}v_1 t_1.$$

A 对。

第 2 步：比较两区通过的电荷量

杆通过每个完全相同的磁场区域时，磁通量变化量相同：

$$q = \int I dt = \frac{BL}{R} \int v dt = \frac{BLh}{R}.$$

所以两次电荷量相等，B 对。

第 3 步：比较焦耳热

磁场 I 中杆以终端速度 v_1 运动。进入磁场 II 时速度 $v_2 > v_1$ ，随后在安培力作用下减速趋近 v_1 。由于

$$Q = \frac{B^2 L^2}{R} \int v dx,$$

同样位移内磁场 II 中的速度整体更大，所以 $Q_2 > Q_1$ ，C 错。

第 4 步：检查 D

终端速度满足 $mg = B^2 L^2 v_1 / R$ ；又由第一段斜率 $g = v_1 / t_1$ ，得

$$B = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{mR}{t_1}},$$

不是题给的 $t_2 - t_1$ ，D 错。

易错点

- 错误表现：只因两磁场相同就断言焦耳热相同；纠正策略：电荷量只看位移，热量还与速度有关。
- 错误表现：把匀速段时长直接当作电磁阻尼时间常量；纠正策略：先由图像斜率求 g 。

30 秒自测

为什么两区的感应电荷量相等，却允许焦耳热不同？